

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
26. April 2018 (26.04.2018)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2018/073060 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
A01B 79/00 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2017/075894

(22) Internationales Anmeldedatum:
11. Oktober 2017 (11.10.2017)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
16194375.8 18. Oktober 2016 (18.10.2016) EP

(71) Anmelder: BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein (DE).

(72) Erfinder: PETERS, Ole; Bachstrasse 129, 40217 Düsseldorf (DE). HOFFMANN, Holger; Kaiserstraße 53, 42781 Haan (DE). GANG, Zhao; Osteroder Str. 18, 40595 Düsseldorf (DE). DAS, Subhashree; Grünstr. 13 c, 40764 Lanfeld (DE).

(74) Anwalt: BIP PATENTS; Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein NRW (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO,

NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

(54) Title: PLANNING AND IMPLEMENTING AGRICULTURAL MEASURES

(54) Bezeichnung: PLANUNG UND AUSFÜHRUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER MAßNAHMEN

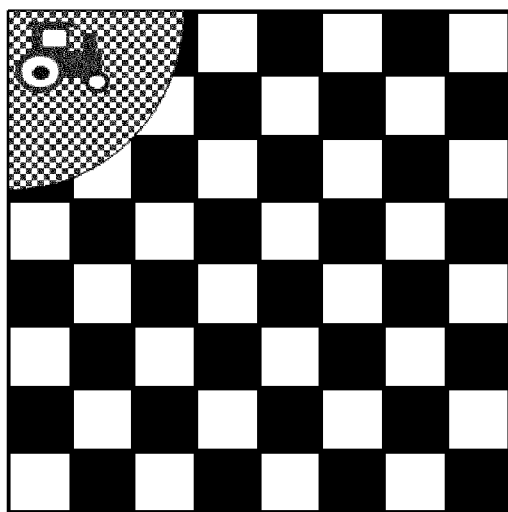


Abb. 1

(57) Abstract: The invention relates to the planning and implementation of agricultural measures on the basis of remote sensing data and local field data. Using remote sensors, the total required amount and subsurface-specific required amounts of crop protection agents and/or nutrients and/or seed material and/or similar can be determined and, on the basis of this information, the deployment of an application device can be planned. Using local field sensors, the current amounts required locally in the field can be determined such that the application device can apply the corresponding amounts as needed.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft die Planung und Ausführung von landwirtschaftlichen Maßnahmen anhand von Fernerkundungsdaten und lokalen Felddaten. Mit Hilfe von Fernerkundungssensoren können die Bedarfsgesamtmenge und teilflächenspezifische Bedarfsmengen an Pflanzenschutzmitteln und/oder Nährstoffen und/oder Saatgut und/oder dergleichen ermittelt und auf Basis dieser Informationen der Einsatz einer Applikationsvorrichtung geplant werden. Mit Hilfe von lokalen Feldsensoren werden die aktuellen lokalen Bedarfsmengen im Feld ermittelt, so dass die Applikationsvorrichtung die entsprechenden Mengen bedarfsgerecht applizieren kann.

WO 2018/073060 A1

Planung und Ausführung landwirtschaftlicher Maßnahmen

Die vorliegende Erfindung betrifft die Planung und Ausführung von landwirtschaftlichen Maßnahmen anhand von Fernerkundungsdaten und lokalen Felddaten.

5

Unter dem Stichwort Präzisionslandwirtschaft (engl.: *precision farming*) wird eine ortsdifferenzierte und zielgerichtete Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen verstanden. Ziel ist es, die Unterschiede des Bodens und der Ertragsfähigkeit innerhalb eines Feldes zu berücksichtigen.

10

Dies sei am Beispiel der Applikation von Pflanzenschutzmitteln erläutert.

Pflanzenschutzmittel werden weltweit eingesetzt, um Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen zu schützen oder deren Einwirkung vorzubeugen, unerwünschte Pflanzen oder Pflanzenteile zu vernichten, ein unerwünschtes Wachstum von Pflanzen zu hemmen oder einem solchen Wachstum vorzubeugen, und/oder in einer anderen Weise die Lebensvorgänge von Pflanzen zu beeinflussen (z.B. Wachstumsregler).

Pflanzenschutzmittel können in einigen Ländern Anwendungseinschränkungen unterliegen, zum Beispiel dürfen einige Pflanzenschutzmittel nur zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten, zu einem bestimmten Zweck und/oder in einer bestimmten Menge eingesetzt werden.

Ein Problem beim Pflanzenschutz ist zudem die Gefahr von Resistenzbildungen bei Insekten, Unkräutern und Pilzen gegenüber einzelnen Wirkstoffen.

25

Demnach sollten Pflanzenschutzmittel nur bei Bedarf und nur in den Mengen eingesetzt werden, die jeweils nötig sind.

Den jeweiligen Bedarf an Pflanzenschutzmitteln zu bestimmen, gestaltet sich jedoch als schwierig.

Die exakte Dosierung eines Pflanzenschutzmittels richtet sich nach dem biophysikalischen Zustand der Vegetation zum exakten Zeitpunkt der Anwendung des Pflanzenschutzmittels. Prinzipiell müsste man damit den Bedarf unmittelbar vor einer Applikation eines Pflanzenschutzmittels ermitteln.

35

Der biophysikalische Zustand der Vegetation ist zudem innerhalb eines Schlates nicht einheitlich. Es können unterschiedliche Wachstumsstadien vorliegen, die einer angepassten Dosierung bedürfen.

- 5 Ähnliches gilt für den Einsatz von Nährstoffen für die angebauten Kulturpflanzen. Auch der Nähstoffbedarf der Pflanzen kann lokal unterschiedlich sein. Zum einen kann es ein, dass die Bodenverhältnisse räumlich variieren und einige Bereiche über weniger Nährstoffe verfügen als andere. Zum anderen kann es sein, dass in einigen Bereichen die angebauten Kulturpflanzen unterentwickelt sind (z.B. infolge von lokalen Witterungsschäden) und es sich aus wirtschaftlichen
- 10 Gründen nicht lohnt, in diese Bereiche weiter zu investieren, weswegen der Einsatz von Nährstoffen hier unrentabel ist.

Auch bei der Aussaat einer Kulturpflanze sollten Unterschiede im Feld in Bezug auf z.B. Boden oder Witterungsverhältnisse berücksichtigt werden, um einen maximalen Ertrag zu erzielen. Es ist

15 zum Beispiel denkbar, dass in einigen Bereichen des Feldes eine dichtere Bepflanzung günstiger ist, während in anderen Bereichen des Feldes die Pflanzen weniger dicht gepflanzt werden sollten. Ebenso ist es denkbar, die anzubauende Kulturpflanze oder Sorte auf Basis der jeweils vorliegenden Bodeneigenschaften auszuwählen.

- 20 Es besteht damit ein Bedarf, Inhomogenitäten im Feld erkennen zu können, die einen Einfluss auf den späteren Ertrag ausüben können und/oder die eine entsprechend angepasste Behandlung des Feldes erfordern, um unter minimalem Ressourceneinsatz nachhaltig einen maximalen Ertrag zu erzielen.

- 25 Satellitenaufnahmen können Informationen über den biophysikalischen Zustand eines Feldes liefern; mit Hilfe solcher Aufnahme können zudem Inhomogenitäten in einem Feld erkannt werden (siehe z.B. M. S. Moran et al.: *Opportunities and Limitations for Image-Based Remote Sensing in Precision Crop Management*, Remote Sensing of Environment (1997) 61: 319-346).

- 30 Allerdings sind Satellitenaufnahmen in der Regel nicht tagesaktuell verfügbar; zum einen werden manche Gegenden nicht täglich von Satellitenaufnahmen erfasst, zum anderen können beispielsweise Wolken die Erzeugung nutzbarer Fernerkundungsdaten erschweren oder gar verhindern.

- 35 Ferner erreichen viele Satellitenaufnahmen nicht die nötige räumliche Auflösung, um den lokalen, im Feld vorliegenden Inhomogenitäten gerecht zu werden.

Mit Hilfe lokaler Sensoren im Feld kann der aktuelle lokale Zustand des Feldes bestimmt werden. Allerdings ist die Reichweite lokaler Sensoren begrenzt. Teilweise werden Maschinen zur landwirtschaftlichen Bearbeitung eines Feldes mit Sensoren ausgestattet, die den Zustand des Feldes ermitteln, während sich die Maschinen durch das Feld bewegen (siehe z.B. WO2015193822 oder DE102010034603). Auf diese Weise wird die Reichweite der Sensoren erhöht. Die Daten werden also während der Bewirtschaftung erzeugt und können direkt in die Bewirtschaftung einfließen. Nachteilig daran ist aber, dass eine Planung einer landwirtschaftlichen Maßnahme für das gesamte Feld allein auf der Basis der spontan erzeugten Daten nicht möglich ist, da immer nur ein Teil des Feldes von den Sensoren erfasst wird.

10

Es besteht damit die Aufgabe, die teilflächenspezifische Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Felder weiter zu optimieren.

Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 13 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen finden sich in den abhängigen Ansprüchen und in der vorliegenden Beschreibung.

Ein erster Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit ein Verfahren, umfassend die Schritte:

- 20 - Empfangen mindestens einer digitalen Bildaufnahme von einem Feld für Kulturpflanzen, wobei die mindestens eine digitale Bildaufnahme mit Hilfe eines oder mehrerer Fernerkundungssensoren erzeugt worden ist,
- Planen einer teilflächenspezifischen landwirtschaftlichen Maßnahme in dem Feld auf Basis der digitalen Bildaufnahme des Feldes und Bereitstellen von Mitteln zur teilflächenspezifischen Ausführung der Maßnahme,
- 25 - Ausführen der Maßnahme, wobei während der Ausführung der Maßnahme mittels eines oder mehrerer Sensoren ein oder mehrere aktuelle lokale Parameter über das Feld erfasst werden und die Ausführung der Maßnahme fortwährend an den/die aktuellen lokalen Parameter angepasst wird.
- 30

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein System umfassend:

35

ein erstes Computersystem, das so hergerichtet ist,

dass es mindestens eine digitale Bildaufnahme eines Feldes für Kulturpflanzen empfängt, wobei die mindestens eine digitale Bildaufnahme mit Hilfe eines oder mehrerer Fernerkundungssensoren erzeugt worden ist, und

5 dass es einen Nutzer unterstützt, auf Basis der digitalen Bildaufnahme des Feldes eine teilflächenspezifische landwirtschaftliche Maßnahme in dem Feld zu planen, wobei das Computersystem Mittel ermittelt, die zur teilflächenspezifischen Ausführung der Maßnahme bereitgestellt werden müssen,

10 und ein zweites Computersystem, das so hergerichtet ist,

dass es den aktuellen lokalen Zustand des Feldes bei der Ausführung der Maßnahme mittels eines oder mehrerer Sensoren erfasst und die Ausführung der Maßnahme an den aktuellen lokalen Zustand anpasst.

15

Die Erfindung wird nachstehend näher erläutert, ohne zwischen den Erfindungsgegenständen (Verfahren, System) zu unterscheiden. Die nachfolgenden Erläuterungen sollen vielmehr für alle Erfindungsgegenstände in analoger Weise gelten, unabhängig davon, in welchem Kontext
20 (Verfahren, System) sie erfolgen.

Sind bei der Beschreibung des erfindungsgemäßen Verfahrens Schritte in einer Reihenfolge aufgeführt, so bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass die Schritte auch in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden müssen. Die Erfindung soll vielmehr so verstanden werden, dass
25 die in einer Reihenfolge aufgeführten Schritte in einer beliebigen Reihenfolge oder auch parallel zueinander ausgeführt werden können, es sei denn, ein Schritt basiert auf einem anderen Schritt, was aus der Beschreibung der Schritte jeweils deutlich werden sollte. Die konkret in diesem Dokument aufgeführte Reihenfolge stellt demnach nur eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung dar.

30

In einem ersten Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens wird mindestens eine digitale Bildaufnahme von einem Feld für Kulturpflanzen empfangen, wobei die mindestens eine digitale Bildaufnahme mit Hilfe eines oder mehrerer Fernerkundungssensoren erzeugt worden ist.

35 Unter dem Begriff „Kulturpflanze“ wird eine Pflanze verstanden, die durch das Eingreifen der Menschen zielgerichtet als Nutz- oder Zierpflanze angebaut wird.

Unter dem Begriff „Feld“ wird ein räumlich abgrenzbarer Bereich der Erdoberfläche verstanden, der landwirtschaftlich genutzt wird, indem auf einem solchen Feld Kulturpflanzen angepflanzt, mit Nährstoffen versorgt und geerntet werden. In einem Feld kann eine einzelne Sorte einer Kulturpflanze angebaut werden; es können aber auch verschiedene Sorten einer Kulturpflanze und/oder verschiedene Kulturpflanzen angebaut werden. Es ist auch denkbar, dass ein Feld einen Bereich oder mehrere Bereiche umfasst, in dem/denen keine Kulturpflanzen angebaut sind und/oder angebaut werden.

Unter dem Begriff „Bildaufnahme“ wird eine zweidimensionale Abbildung des Feldes oder eines Bereichs eines Feldes verstanden.

Der Begriff „digital“ bedeutet, dass die Bildaufnahme von einer Maschine, in der Regel einem Computersystem, verarbeitet werden kann. Unter „Verarbeitung“ werden die bekannten Verfahren zur elektronischen Datenverarbeitung (EDV) verstanden.

Die mindestens eine digitale Bildaufnahme wurde mit Hilfe eines oder mehrerer Fernerkundungssensoren erzeugt. Es handelt sich bei der digitalen Bildaufnahme somit um Fernerkundungsdaten.

„Fernerkundungsdaten“ sind digitale Informationen, die aus der Ferne beispielsweise durch Satelliten von der Erdoberfläche gewonnen wurden. Auch der Einsatz von Luftfahrzeugen (unbemannt (Drohnen) oder bemannt) zur Aufnahme von Fernerkundungsdaten ist denkbar.

Durch die Fernerkundungssensoren werden digitale Abbildungen von Bereichen der Erdoberfläche erzeugt, aus denen Informationen über die dort herrschende Vegetation und/oder die dort herrschenden Umweltbedingungen gewonnen werden können (siehe z.B. M. S. Moran et al.: *Opportunities and Limitations for Image-Based Remote Sensing in Precision Crop Management, Remote Sensing of Environment* (1997) 61: 319-346).

Die Daten dieser Sensoren werden über die vom Anbieter zur Verfügung gestellten Schnittstellen bezogen und können optische und elektromagnetische (z.B. Synthetic Aperture Radar SAR) Datensätze verschiedener Verarbeitungsstufen umfassen.

Die digitale Bildaufnahme kann in ein Computersystem eingelesen und auf einem Bildschirm, der an das Computersystem angeschlossen ist, angezeigt werden. Ein Nutzer des Computersystems erkennt in der Abbildung auf dem Bildschirm das aufgenommene Feld oder Teile des aufgenommenen Feldes wieder. Bei der „digitalen Bildaufnahme“ handelt es sich somit um eine digitale Repräsentation des Feldes.

Die mindestens eine digitale Bildaufnahme wird üblicherweise mit Hilfe eines Computersystems, das an ein Computernetzwerk angeschlossen ist, empfangen. Dabei gelangt eine digitale Bildaufnahme von einem entfernten Computersystem auf ein Computersystem, das von einem
5 Nutzer zur Ausübung der vorliegenden Erfindung verwendet wird (das hier so genannte erste Computersystem).

Die digitale Bildaufnahme enthält Informationen über das Feld und/oder die dort angebauten Kulturpflanzen, die zur Planung der landwirtschaftlichen Maßnahme verwendet werden können
10 (siehe z.B. M. S. Moran et al.: *Opportunities and Limitations for Image-Based Remote Sensing in Precision Crop Management*, Remote Sensing of Environment (1997) 61: 319-346).

Die digitale Bildaufnahme des Feldes kann beispielsweise den Vegetationszustand der im Feld angebauten Kulturpflanzen zum Zeitpunkt, an dem die Aufnahme erstellt worden ist, anzeigen.
15

Der Vegetationszustand der Kulturpflanzen kann aus den digitalen Bildaufnahmen beispielsweise durch Berechnung eines Vegetationsindexes bestimmt werden. Ein bekannter Vegetationsindex ist beispielsweise der normalisierte differenzierte Vegetationsindex (NDVI, engl. Normalized Differenced Vegetation Index oder auch Normalized Density Vegetation Index). Der NDVI wird
20 aus den Reflexionswerten im nahen Infrarotbereich und des roten sichtbaren Bereichs des Lichtspektrums berechnet. Der Index beruht auf der Tatsache, dass gesunde Vegetation im roten Bereich des sichtbaren Spektralbereichs (Wellenlänge von etwa 600 bis 700 nm) relativ wenig und im angrenzenden Nahinfrarot-Bereich (Wellenlänge von etwa 700 bis 1300 nm) relativ viel Strahlung reflektiert. Dabei sind die Unterschiede im Reflexionsverhalten auf unterschiedliche
25 Entwicklungszustände der Vegetation zurückzuführen. Dementsprechend ist der Index umso höher je weiter das Wachstum einer Pflanze fortgeschritten ist.

Für jedes Pixel einer digitalen Bildaufnahme eines Feldes (beispielsweise einer Satellitenaufnahme des Feldes) lässt sich ein NDVI berechnen. Aus dem NDVI lässt sich die Menge an vorhandener
30 Biomasse ableiten.

Als weiterer möglicher Vegetationsindex kann auch der gewichtete differenzierte Vegetationsindex (WDVI, engl. Weighted Difference Vegetation Index) aus den Fernerkundungsdaten ermittelt werden (siehe z.B. US2016/0171680A1).
35

Aus der digitalen Bildaufnahme lässt sich ferner ein Blattflächenindex (LAI, engl. Leaf Area Index) ermitteln (siehe z.B.: A. Viña, A.A. Gitelson, A.L. Nguy-Robertson and Y. Peng (2011): *Comparison of different vegetation indices for the remote assessment of green leaf area index of*

crops. In: Remote Sensing of Environment, Vol. 115, p. 3468-3478, https://msu.edu/~vina/2011_RSE_GLAI.pdf).

Für jedes Pixel einer digitalen Bildaufnahme eines Feldes (beispielsweise einer Satellitenaufnahme
5 des Feldes) lässt sich ein WDI und/oder ein Blattflächenindex berechnen.

Weitere Parameter, die aus einer digitalen Bildaufnahme eines Feldes ermittelt werden können und die Informationen über den biophysikalischen Zustand des Feldes liefern, sind beispielsweise in den nachfolgenden Veröffentlichungen beschrieben:

- 10 M.D. Steven and J.A. Clark (1990): *Applications of Remote Sensing in Agriculture*. University Press, Cambridge/UK, <http://www.sciencedirect.com/science/book/9780408047678>; A. Bannari, D. Morin, F. Bonn and A.R. Huete (2009): *A review of vegetation indices*. In: Remote Sensing Reviews, Vol. 13, Issue 1-2, p. 95-120, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02757259509532298>; A.A. Gitelson (2004): *Wide*
15 *dynamic range vegetation index for remote sensing quantification of biophysical characteristics of vegetation*. In: Journal of Plant Physiology, Vol. 161, Issue 2, p.165-173.

- Ferner kann eine digitale Bildaufnahme eines Feldes einen Befall der im Feld angebauten Kulturpflanzen mit einem Schadorganismus anzeigen (siehe z.B. Jingcheng Zhang et al.: *Using*
20 *satellite multispectral imagery for damage mapping of armyworm (Spodoptera frugiperda) in maize at a regional scale*, Pest Management Science, Volume 72, Issue 2, February 2016, Pages 335–348; Z.-G. Zhou et al.: *Detecting Anomaly Regions In Satellite Image Time Series Based On Seasonal Autocorrelation Analysis*, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume III-3, 2016 XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016,
25 Prague, Czech Republic, Pages 303 – 310).

- Ferner kann eine digitale Bildaufnahme eines Feldes Defizite bei den vorhandenen Nährstoffen anzeigen (siehe z.B. Neil C. Sims et al.: *Towards the Operational Use of Satellite Hyperspectral Image Data for Mapping Nutrient Status and Fertilizer Requirements in Australian Plantation*
30 *Forests*, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 6(2), April 2013, 320-328; P.C. Scharf,: *Remote sensing for nitrogen management*, Journal of Soil and Water Conservation, 2002, Vol. 57, No. 6, 518-524).

- Ferner kann eine digitale Bildaufnahme eines Feldes Informationen über Eigenschaften des Bodens liefern (Said Nawar et al.: *Digital Mapping of Soil Properties Using Multivariate Statistical Analysis and ASTER Data in an Arid Region*, Remote Sens. 2015, 7, 1181-1205; doi:10.3390/rs70201181; Ertugrul Aksoy et al.: *Soil mapping approach in GIS using Landsat satellite imagery and DEM data*, African Journal of Agricultural Research Vol. 4 (11), pp. 1295-

1302, November, 2009; Hendrik Wulf et al.: *Remote Sensing of Soils*, 22. Jan. 2015, Doc. Ref: 00.0338.PZ / L435-0501, http://www.geo.uzh.ch/fileadmin/files/content/abteilungen/rs11/Remote_sensing_of_soils_BAFU_report_dpi300_v.pdf).

5

In einem weiteren Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die digitale Bildaufnahme des Feldes dazu verwendet, eine landwirtschaftliche Maßnahme zu planen.

Unter dem Begriff „landwirtschaftliche Maßnahme“ wird jede Maßnahme in dem Feld für Kulturpflanzen verstanden, die nötig oder wirtschaftlich und/oder ökologisch sinnvoll ist, um ein pflanzliches Erzeugnis zu gewinnen. Beispiele für landwirtschaftliche Maßnahmen sind: Bodenbearbeitung (z.B. Pflügen), Ausbringen des Saatguts (Aussaart), Bewässerung, Entfernen von Unkräutern/Ungräsern, Düngen, Bekämpfen von Schadorganismen, Ernten.

Bei vielen landwirtschaftlichen Maßnahmen erfolgt die Applikation von biologischen und/oder chemischen Mitteln mit Hilfe einer Applikationsvorrichtung. Beispiele für diese Mittel sind Pflanzenschutzmittel und Nährstoffe.

Unter dem Begriff „Pflanzenschutzmittel“ wird ein Mittel verstanden, das dazu dient, Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen zu schützen oder deren Einwirkung vorzubeugen, unerwünschte Pflanzen oder Pflanzenteile zu vernichten, ein unerwünschtes Wachstum von Pflanzen zu hemmen oder einem solchen Wachstum vorzubeugen, und/oder in einer anderen Weise als Nährstoffe die Lebensvorgänge von Pflanzen zu beeinflussen (z.B. Wachstumsregler).

Beispiele für Pflanzenschutzmittel sind Herbizide, Fungizide und Pestizide (z.B. Insektizide).

Ein Pflanzenschutzmittel enthält üblicherweise einen Wirkstoff oder mehrere Wirkstoffe. Als „Wirkstoffe“ werden Substanzen bezeichnet, die in einem Organismus eine spezifische Wirkung haben und eine spezifische Reaktion hervorrufen. Üblicherweise enthält ein Pflanzenschutzmittel einen Trägerstoff zum Verdünnen des einen oder der mehreren Wirkstoffe. Daneben sind Additive wie Konservierungsmittel, Puffer, Farbstoffe und dergleichen denkbar. Ein Pflanzenschutzmittel kann fest, flüssig oder gasförmig vorliegen.

Wachstumsregler dienen zum Beispiel der Erhöhung der Standfestigkeit bei Getreide durch Verkürzung der Halmlänge (Halmverkürzer oder besser Internodienverkürzer), Verbesserung der Bewurzelung von Stecklingen, Verringerung der Pflanzenhöhe durch Stauchung im Gartenbau oder der Verhinderung der Keimung von Kartoffeln. Es sind üblicherweise Phytohormone oder deren synthetischen Analoge.

Unter dem Begriff „Nährstoffe“ werden diejenigen anorganischen und organischen Verbindungen verstanden, denen Pflanzen die Elemente entnehmen können, aus denen ihre Körper aufgebaut sind. Als Nährstoffe werden oft auch diese Elemente selbst bezeichnet. Je nach dem Standort der

5 Pflanze werden die Nährstoffe aus der Luft, dem Wasser und dem Boden entnommen. Dabei handelt es sich meistens um einfache anorganische Verbindungen wie Wasser (H_2O) und Kohlendioxid (CO_2) sowie Ionen wie Nitrat (NO_3^-), Phosphat (PO_4^{3-}) und Kalium (K^+). Die Verfügbarkeit der Nährstoffe ist unterschiedlich. Sie hängt vom chemischen Verhalten des Nährstoffs und von den Standortbedingungen ab. Da die Nährstoff-Elemente in einem bestimmten

10 Mengenverhältnis benötigt werden, begrenzt meist die Verfügbarkeit eines Elementes das Wachstum der Pflanzen. Führt man dieses Element zu, steigert sich das Wachstum. Lebensnotwendig sind neben den Kernelementen der organischen Substanz (C, O, H, N und P) noch K, S, Ca, Mg, Mo, Cu, Zn, Fe, B, Mn, Cl bei höheren Pflanzen, Co, Ni. Stickstoff kann beispielsweise als Nitrat, Ammonium oder Aminosäure zugeführt werden. Teilweise ist Na^+ als

15 Funktionsersatz für K^+ einsetzbar.

Unter einer „Applikationsvorrichtung“ wird eine maschinelle Vorrichtung zum Applizieren eines oder mehrerer Pflanzenschutzmittel und/oder Nährstoffe auf einem Feld verstanden. Eine solche Applikationsvorrichtung umfasst in der Regel mindestens einen Behälter zur Aufnahme mindestens

20 eines Pflanzenschutzmittels und/oder Nährstoffs, eine Sprühhvorrichtung, mit der das Pflanzenschutzmittel und/oder der Nährstoff auf dem Feld abgegeben wird und eine Steuereinrichtung, mit der die Förderung des mindestens einen Pflanzenschutzmittels und/oder Nährstoffs aus seinem Behälter in Richtung Sprühhvorrichtung gesteuert wird. Ferner weist die Applikationsvorrichtung Mittel zur Bewegung im und/oder über das Feld aus. Vorzugsweise ist die

25 Applikationsvorrichtung mit einem GPS-Sensor oder einem vergleichbaren Sensor ausgestattet, so dass die jeweilige Position der Applikationsvorrichtung bei ihrer Bewegung im und/oder über dem Feld bestimmt werden kann.

Die Planung der landwirtschaftlichen Maßnahme erfolgt teilflächenspezifisch. Das bedeutet, dass

30 für das Feld keine einheitliche Maßnahme festgelegt wird, sondern dass lokalen Unterschieden im Feld Rechnung getragen wird, indem für einzelne Teilflächen jeweils eine spezifische bedarfsgerechte Ausführung der Maßnahme geplant wird.

Es ist zum Beispiel denkbar, dass in dem Feld Kulturpflanzen angebaut sind, die einen

35 unterschiedlichen Bedarf an einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln und/oder Nährstoffen haben. Eine teilflächenspezifische Maßnahme berücksichtigt diesen unterschiedlichen Bedarf. In einem solchen Fall wird also geplant, das Feld mit einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln und/oder Nährstoffen zu behandeln, wobei die Mengen an einzusetzenden Pflanzenschutzmitteln

und/oder Nährstoffen an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kulturpflanzen in verschiedenen Bereichen des Feldes angepasst werden.

Ein Schritt bei der Planung einer teilflächenspezifischen Applikation eines oder mehrerer
5 Pflanzenschutzmittel ist üblicherweise die Ermittlung eines Bedarfs.

Es ist zum Beispiel denkbar, dass ein Bedarf an einer Versorgung der Pflanzen mit einem oder mehreren Nährstoffen besteht.

10 Ferner ist denkbar, dass ein Bedarf an der Applikation eines oder mehrere Pflanzenschutzmitteln besteht.

Ferner ist denkbar, dass der Zeitpunkt für die Aussaat einer oder mehrerer Kulturpflanzen günstig ist, und damit ein Bedarf an der Aussaat der einen oder der mehreren Kulturpflanzen besteht.

15

Ferner ist denkbar, dass Bedarf an einer Bewässerung des Feldes besteht.

Ferner ist denkbar, dass Bedarf an einer mechanischen Bearbeitung des Bodens besteht.

20 Der ermittelte Bedarf hat üblicherweise eine Ursache, so dass die Ermittlung eines Bedarfs im Rahmen dieser Erfindung gleichbedeutend mit der Ermittlung einer Ursache für einen Bedarf sein kann.

Der Bedarf an einer Behandlung eines Feldes und/oder von Kulturpflanzen mit einem oder
25 mehreren Pflanzenschutzmitteln kann z.B. daher rühren, dass ein Schädlingsbefall aufgetreten ist oder aufzutreten droht. Es ist beispielsweise denkbar, dass vor dem Ausbringen der Saat einer Kulturpflanze die im Feld befindlichen Unkräuter und/oder Ungräser entfernt werden müssen. Es ist auch denkbar, dass sich nach der Aussaat Unkräuter und/oder Ungräser im Feld entwickelt haben, die entfernt werden müssen. Es ist auch denkbar, dass ein Teil der angebauten
30 Kulturpflanzen oder alle Kulturpflanzen mit einem Krankheitserreger oder einem Pilz befallen ist/sind. Es ist auch denkbar, dass sich ein tierischer Schädling in dem Feld ausgebreitet hat. Denkbar ist auch, dass die Ausbreitung eines Schädlingsbefalls droht.

Unter einem „Schadorganismus“ wird ein Organismus verstanden, der beim Anbau von
35 Kulturpflanzen in Erscheinung treten und die Kulturpflanze schädigen, die Ernte der Kulturpflanze negativ beeinflussen oder mit der Kulturpflanze um natürliche Ressourcen konkurrieren kann. Beispiele für derartige Schadorganismen sind Unkräuter, Ungräser, tierische Schädlinge wie beispielsweise Käfer, Raupen und Würmer, Pilze und Krankheitserreger (z.B. Bakterien und

Viren). Auch wenn Viren aus biologischer Sicht nicht zu den Organismen zählen, sollen sie dennoch vorliegend unter den Begriff Schadorganismus fallen.

Unter dem Begriff „Unkraut“ (Mehrzahl: Unkräuter) werden Pflanzen der spontanen Begleitvegetation in Kulturpflanzenbeständen, Grünland oder Gartenanlagen verstanden, die dort
5 nicht gezielt angebaut werden und z.B. aus dem Samenpotential des Bodens oder über Zuflug zur Entwicklung kommen. Der Begriff ist nicht auf Kräuter im eigentlichen Sinne beschränkt, sondern umfasst auch Gräser, Farne, Moose oder holzige Pflanzen.

10 Im Bereich des Pflanzenschutzes wird häufig auch der Begriff „Ungras“ (Mehrzahl: Ungräser) benutzt, um eine Abgrenzung zu den krautigen Pflanzen zu verdeutlichen. Im vorliegenden Text wird der Begriff Unkraut als Oberbegriff verwendet, der Ungras mit erfassen soll, es sei denn, es wird auf spezifische Unkräuter oder Ungräser Bezug genommen.

15 Ungräser und Unkräuter im Sinne der vorliegenden Erfindung sind demnach Pflanzen, die beim Anbau einer gewünschten Kulturpflanze als Begleitung auftreten. Da sie mit der Kulturpflanze um Ressourcen konkurrieren, sind sie unerwünscht und sollen daher bekämpft werden.

Die Ermittlung eines Bedarfs erfolgt vorzugsweise durch Einsatz von Sensoren im und/oder über
20 dem Feld, welche die Anwesenheit eines Schadorganismus im Feld registrieren und/oder welche das Vorliegen von Umweltbedingungen, die für die Ausbreitung eines Schadorganismus günstig sind, registrieren.

Auch der Einsatz von Fallen, die an verschiedenen Stellen des Felds aufgestellt sind, kann einen
25 Befall mit Schadorganismen erkennbar machen.

Es ist auch denkbar, für die Ermittlung eines Bedarfs Prognosemodelle z.B. zur Vorhersage eines Schädlingsbefalls einzusetzen. Solche Prognosemodelle sind im Stand der Technik ausgiebig beschrieben und auch kommerziell verfügbar. Das Entscheidungsunterstützungssystem proPlant
30 Expert verwendet zur Prognose Daten zur angebauten Kultur (Entwicklungsstadium, Wachstumsbedingungen, Pflanzenschutzmaßnahmen), zur Witterung (Temperatur, Sonnenscheindauer, Windgeschwindigkeit, Niederschlag) sowie zu den bekannten Schädlingen / Krankheiten (ökonomische Grenzwerte, Schädlings-/Krankheitsdruck) und berechnet auf Basis dieser Daten ein Befallsrisiko (Newe M., Meier H., Johnen A., Volk T.: *proPlant expert.com – an
35 online consultation system on crop protection in cereals, rape, potatoes and sugarbeet*. EPPO Bulletin 2003, 33, 443-449; Johnen A., Williams I.H., Nilsson C., Klukowski Z., Luik A., Ulber B.: *The proPlant Decision Support System: Phenological Models for the Major Pests of Oilseed Rape and Their Key Parasitoids in Europe*, Biocontrol-Based Integrated Management of Oilseed Rape

Pests (2010) Ed.: Ingrid H. Williams. Tartu 51014, Estonia. ISBN 978-90-481-3982-8. p. 381 – 403; www.proPlantexpert.com).

Auch der Befall eines Nachbarfelds mit einem Schadorganismus, der beispielsweise von einem
5 Landwirt gemeldet wird, kann einen Bedarf anzeigen.

In analoger Weise kann der Bedarf der angebauten Kulturpflanzen an Nährstoffen beispielsweise
mittels lokaler Sensoren und/oder Fernerkundungssensoren und/oder Inaugenscheinnahme
und/oder Vorhersagemodellen (z.B. Pflanzenwachstumsmodelle) ermittelt werden.

10

In analoger Weise kann der Bedarf an der Ausbringungen der Saat der anzubauenden Kulturpflanze
beispielsweise mittels lokaler Sensoren und/oder Fernerkundungssensoren und/oder
Inaugenscheinnahme und/oder Vorhersagemodellen (z.B.
Pflanzenwachstumsmodelle/Wettervorhersage) ermittelt werden.

15

In einer Ausführungsform wird der Bedarf an einer landwirtschaftlichen Maßnahme aus der
digitalen Bildaufnahme, die in einem ersten Schritt empfangen worden ist, abgeleitet.

In einer Ausführungsform wird der Bedarf an einer landwirtschaftlichen Maßnahme auf Basis eines
20 Vorhersagemodells berechnet.

In einer Ausführungsform wird der Bedarf an einer landwirtschaftlichen Maßnahme mittels eines
oder mehrerer Sensoren im und/oder über dem Feld registriert.

25 Es ist auch denkbar, dass ein Nutzer festlegt, dass eine landwirtschaftliche Maßnahme ausgeführt
werden soll. In einer solchen Ausführungsform wird der Bedarf an einer landwirtschaftlichen
Maßnahme von einem Nutzer festgelegt.

Ein weiterer Schritt zur Planung der teilflächenspezifischen landwirtschaftlichen Maßnahme kann
30 die Auswahl der Mittel, die den ermittelten Bedarf befriedigen, sein.

Ist beispielsweise ein Bedarf an der Ausbringung eines Nährstoffes ermittelt worden, könnte ein
Produkt ausgewählt werden, dass den Nährstoff umfasst.

35 Ist beispielsweise ein Bedarf an der Ausbringung eines Herbizids zur Bekämpfung von Unkräutern
und/oder Ungräsern ermittelt worden, könnte ein Produkt ausgewählt, das die Unkräuter und/oder
Ungräser bekämpft.

Ist beispielsweise ein Bedarf an der Ausbringung eines Insektizids ermittelt worden, könnte ein Produkt ausgewählt werden, das die ursächlichen Schadinsekten bekämpft.

Ist beispielsweise ein Bedarf an der Ausbringung eines Fungizids ermittelt worden, könnte ein
5 Produkt ausgewählt werden, das den ursächlichen Pilzbefall bekämpft.

Unter dem Begriff „Bekämpfung“ werden eine Verhinderung des Befalls eines Feldes oder einem Teil davon mit einem oder mehreren Schadorganismen und/oder eine Verhinderung der Ausbreitung von einem oder mehreren Schadorganismen und/oder eine Reduzierung der Menge an
10 vorhandenen Schadorganismen verstanden.

Ein weiterer Schritt zur Planung der teilflächenspezifischen landwirtschaftlichen Maßnahme kann die Ermittlung der erforderlichen Menge an Saatgut, Pflanzenschutzmittel, Nährstoffen und/oder Wasser zur Befriedigung des Bedarfs (Bedarfsmenge) sein.

15

Die Ermittlung der Menge erfolgt vorzugsweise teilflächenspezifisch. Das bedeutet, dass für einzelne Teilflächen des Feldes die jeweilige Bedarfsmenge ermittelt wird.

Die Bedarfsmenge wird dabei vorzugsweise auf Basis der mindestens einen digitalen
20 Bildaufnahme ermittelt.

Die Bedarfsmenge kann beispielsweise von der Menge an vorliegender Biomasse abhängig sein. Dies kann beispielsweise bei der Bekämpfung von Unkräutern und/oder Ungräsern der Fall sein: je größer die Menge an vorliegenden Unkräutern/Ungräsern ist, desto mehr Herbizid muss zur
25 Bekämpfung eingesetzt werden.

Auch die Bedarfsmenge bei der Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen kann von der Menge an vorhandener Biomasse abhängig sein: je weiter eine Pflanze in ihrer Entwicklung fortgeschritten ist, desto größer kann der Bedarf an der Versorgung mit Nährstoffen sein.

30

Die Bedarfsmenge kann aber auch von der Größe der Blattfläche abhängig sein. Dies kann beispielsweise bei der prophylaktischen Behandlung der Kulturpflanze mit einem Pflanzenschutzmittel der Fall sein, wenn der Befall mit einem Krankheitserreger oder Pilz droht, der vornehmlich die Blätter befällt.

35

Die Bedarfsmenge kann aber auch abhängig von der Menge an Pflanzen sein, die von einem Schadorganismus befallen ist.

Die Bedarfsmenge kann aber auch abhängig von der Größe des Bereichs in dem Feld sein, in dem ein Befall mit einem Schadorganismus droht.

5 Zur Ermittlung der teilflächenspezifischen Bedarfsmenge wird vorzugsweise für jedes Pixel der digitalen Bildaufnahme die jeweilige Bedarfsmenge ermittelt.

Es ist auch denkbar, benachbarte Pixel der digitalen Bildaufnahme zusammenzufassen (Clustering) und die teilflächenspezifische Bedarfsmenge für die Cluster aus zusammengefassten Pixeln zu bestimmen.

10

Ein weiterer Schritt zur Planung der teilflächenspezifischen landwirtschaftlichen Maßnahme kann die Ermittlung weiterer Mittel zur Befriedigung des Bedarfs sein. Weitere Mittel können zum Beispiel eine oder mehrere Applikationsvorrichtungen, Arbeitsmaschinen, Personal und dergleichen sein.

15

Ein weiterer Schritt zur Planung der teilflächenspezifischen landwirtschaftlichen Maßnahme kann die Ermittlung und/oder Festlegung eines geeigneten Zeitraums für die Ausführung der Maßnahme sein. Kulturpflanzen werden beispielsweise nicht im nassen Zustand geerntet, da sonst beispielsweise die Gefahr einer Bildung von Schimmelpilzen besteht, welche das Erntegut
20 schädigen könnten. Insofern wäre es vorteilhaft, einen Zeitraum für die Ernte zu wählen, vor dem es ein paar Tage nicht geregnet hat und in dem es nicht regnen wird. Wettervorhersagen können verwendet werden, um geeignete Tage zu identifizieren.

Ein weiterer Schritt zur Planung der teilflächenspezifischen landwirtschaftlichen Maßnahme kann
25 die Ermittlung und/oder Festlegung einer geeigneten und/oder optimalen Route für die jeweilige Arbeitsmaschine (z.B. eine Applikationsmaschine) zur Ausführung der Maßnahme sein.

Aus der mindestens einen digitalen Bildaufnahme lassen sich weitere Informationen gewinnen, die zur Planung der landwirtschaftlichen Maßnahme verwendet werden können.

30

Beispielsweise lässt sich die Bedarfsmenge für das gesamte Feld (Bedarfsgesamtmenge) an Pflanzenschutzmittel, Nährstoffen, Wasser und/oder Saatgut ermitteln. Die Bedarfsgesamtmenge ergibt sich beispielsweise durch Addition der teilflächenspezifischen Bedarfsmengen aller Teilflächen. Das Wissen über die Bedarfsgesamtmenge ist wichtig, da die entsprechende Menge
35 bereitgestellt werden muss. Ferner können bei Kenntnis der Bedarfsgesamtmenge die Kosten für die Ausführung der landwirtschaftlichen Maßnahme abgeschätzt werden, die maßgeblich durch die Kosten der bereitzustellenden Mittel bestimmt werden können.

Ferner lässt sich eine Variationsbreite der teilspezifischen Bedarfsmengen aus der mindestens einen digitalen Bildaufnahme ermitteln. Üblicherweise weisen verschiedene Teilflächen Unterschiede in der jeweiligen Bedarfsmenge auf. Die Variationsbreite gibt an, wie groß diese Unterschiede sind. Üblicherweise gibt es eine Teilfläche, für die die Bedarfsmenge pro Flächeneinheit am größten ist, und eine Teilfläche, für die die Bedarfsmenge pro Flächeneinheit am kleinsten ist. Der Unterschied zwischen maximaler und minimaler Bedarfsmenge pro Flächeneinheit stellt die Variationsbreite dar.

Im Folgenden werden einige weitere Beispiele genannt, wie Informationen aus der mindestens einen digitalen Bildaufnahme des Feldes für die Planung einer landwirtschaftlichen Maßnahme verwendet werden können.

Es ist zum Beispiel denkbar, dass die digitale Bildaufnahme zeigt, dass ein Bereich des Feldes mit einem Schadorganismus befallen ist, während andere Bereiche (noch) nicht betroffen sind. In einem solchen Fall kann ein schnelles Eingreifen erforderlich sein, um eine weitere Ausbreitung des Schadorganismus zu verhindern. Dementsprechend kann die Planung so aussehen, dass der befallene Bereich schnellstmöglich mit einem Schädlingsbekämpfungsmittel behandelt werden soll. Unmittelbare an den befallenen Bereich angrenzende Bereiche werden vorzugsweise ebenfalls in die Behandlung einbezogen, während nicht betroffene, fernab liegende Bereiche nicht behandelt werden müssen.

Ebenso ist es denkbar, dass Bereiche mit Kulturpflanzen in dem Feld vorliegen, die gegenüber anderen Bereichen in ihrer Entwicklung weit zurück liegen. In einem solchen Fall kann es sein, dass die weit zurückgebliebenen Bereiche aus wirtschaftlichen Gründen nicht weiter verfolgt, d.h. nicht mit einem Pflanzenschutzmittel und/oder Nährstoffen behandelt werden sollten, da der Kostenaufwand aufgrund der geringen Ertragserwartung nicht gerechtfertigt ist.

Die digitale Bildaufnahme kann ferner beispielsweise dazu verwendet werden, die Route der mindestens einen Applikationsvorrichtung durch und/oder über das Feld festzulegen. Sind Bereiche identifiziert worden, bei denen kein Bedarf an der Behandlung mit einem Pflanzenschutzmittel und/oder einem Nährstoff besteht, brauchen diese Bereiche auch nicht von der Applikationsvorrichtung angefahren/angeflogen zu werden.

Ferner kann es erforderlich sein, den Behälter der mindestens einen Applikationsvorrichtung während ihres Einsatzes einmal oder mehrfach mit Pflanzenschutzmittel und/oder Nährstoffen aufzufüllen. Anhand der teilflächenspezifischen Bedarfsmengen lässt sich berechnen, welche Mengen an Pflanzenschutzmittel und/oder Nährstoffen auf einer Route oder Teilroute verbraucht werden und es lässt sich die optimale Route berechnen, bei der die Applikationsvorrichtung den

kürzesten Weg zurücklegt, um alle erforderlichen Positionen im Feld anzufahren/anzufiegen und zwischendurch Pflanzenschutzmittel und/oder Nährstoffe nachzufüllen.

Die digitale Bildaufnahme kann aber auch verwendet werden, um eine optimale Route für die
5 Behandlung mit Pflanzenschutzmittel zu bestimmen, bei der das Risiko einer Kontamination minimal ist. Es ist beispielsweise denkbar, dass in einem Feld Nester mit Schädlingen (z.B. Pilze oder Krankheitserreger) auftreten, während andere Bereiche (noch) nicht befallen sind. Um die Schädlinge nicht ausversehen bei der Bewegung der Applikationsvorrichtung durch das Feld von den Nestern in andere, bisher nicht betroffene Bereiche zu tragen, kann auf der digitalen
10 Bildaufnahme eine optimale Route bestimmt werden, bei der die Nester zum Schluss angefahren werden und die Applikationsvorrichtung auf ihrem Weg von den Nestern heraus aus dem Feld den kürzesten Weg nimmt.

Die digitale Bildaufnahme kann jedoch auch verwendet werden, um eine Applikationskarte zu
15 erzeugen, die dann beispielsweise während des Applikationsprozesses durch lokale Daten im Feld aktualisiert und/oder verfeinert wird.

Eine Applikationskarte ist eine Repräsentation des Feldes oder eines Teils des Feldes, in dem eine Applikation mit einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln und/oder Nährstoffen erfolgen soll. In
20 der Applikationskarte ist angegeben, auf welchen Teilflächen des Feldes, welche Mengen eines oder mehrerer ausgewählter Pflanzenschutzmittel und/oder Nährstoffe appliziert werden sollen, um beispielsweise die Ausbreitung von Schadorganismen zu verhindern und/oder Schadorganismen zu bekämpfen und/oder, um für eine optimale Versorgung der Kulturpflanzen mit Nährstoffen zu sorgen. Vorzugsweise handelt es sich um eine digitale Applikationskarte, die in eine Steuereinheit
25 der Applikationsvorrichtung eingelesen werden kann. Bewegt sich die Applikationsvorrichtung im und/oder über dem Feld, so kann mittels eines GPS-Sensors oder eines vergleichbaren Sensors die Position der Applikationsvorrichtung bestimmt werden. Durch einen Vergleich der realen Position mit der entsprechenden Position in der digitalen Applikationskarte kann die jeweilige Bedarfsmenge an der realen Position an einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln und/oder
30 Nährstoffen ermittelt werden.

In einem weiteren Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die geplante landwirtschaftliche Maßnahme ausgeführt. Während der Ausführung der Maßnahme werden ein oder mehrere Sensoren (Feldsensor(en)) eingesetzt, die einen oder mehrere lokale Parameter im Feld erfassen.
35 Die erfassten lokalen Parameter fließen dann in die Ausführung der landwirtschaftlichen Maßnahme ein, indem die Ausführung an die lokalen Bedürfnisse im Feld angepasst wird.

Mit dem mindestens einen Feldsensor wird in dem Feld lokal mindestens ein Parameter ermittelt, der für die Ausführung der landwirtschaftlichen Maßnahme zu berücksichtigen ist, um eine bedarfsgerechte Behandlung zu gewährleisten.

- 5 Unter „lokal“ wird verstanden, dass der entsprechende Sensor einen Bereich in der Umgebung einer Vorrichtung zur Ausführung der landwirtschaftlichen Maßnahme (z.B. eine Applikationsvorrichtung) erfasst, der vorzugsweise eine Größe von 1 cm^2 bis 1000 m^2 , noch mehr bevorzugt von 10 cm^2 bis 100 m^2 aufweist. Unter „Umgebung“ wird vorzugsweise derjenige Bereich verstanden, der sich in Bewegungsrichtung der Vorrichtung zur Ausführung der
- 10 landwirtschaftlichen Maßnahme vor der Vorrichtung befindet und vom Sensor erfasst wird. Die Vorrichtung bewegt sich demnach auf die „Umgebung“ zu, um dort eine oder mehrere landwirtschaftliche Maßnahmen auszuführen. Der Erfassungsbereich ist von der Art des verwendeten Sensors abhängig und kann den vom jeweiligen Hersteller veröffentlichten Produktangaben entnommen werden.

15

- Umfasst die landwirtschaftliche Maßnahme beispielsweise die Applikation eines Pflanzenschutzmittels, und sollte aus wirtschaftlichen und/oder ökologischen Gründen und/oder aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen und/oder aufgrund eines effizienteren und/oder effektiveren Einsatzes des Pflanzenschutzmittels beispielsweise die Menge des applizierten
- 20 Pflanzenschutzmittels an die Blattfläche oder an die Menge an vorhandener Biomasse oder an die Menge an vorhandener Biomasse einer bestimmten Art und/oder Sorte angepasst werden, so handelt es sich bei dem mindestens einen Parameter vorzugsweise um einen, der Aufschluss über die Blattfläche oder die Menge an vorhandene Biomasse oder die Menge an vorhandener Biomasse der bestimmten Menge und/oder Sorte gibt.

25

- Umfasst die landwirtschaftliche Maßnahme beispielsweise die Applikation eines Pflanzenschutzmittels zur Bekämpfung eines Schadorganismus und sollte nur an den Stellen eine Applikation erfolgen, an denen der Schadorganismus nachweisbar ist, sollte der mindestens eine Parameter Aufschluss über das Vorhandensein des Schadorganismus geben.

30

- Umfasst die landwirtschaftliche Maßnahme das Ausbringen eines Nährstoffes oder die Ernte der Kulturpflanzen und sollte aus wirtschaftlichen Gründen ein Nährstoff nur dort ausgebracht werden oder die Ernte nur dort erfolgen, wo die angebauten Kulturpflanzen eine Wachstumsschwelle überschritten haben, so sollte der mindestens eine Parameter Aufschluss darüber geben, an welchen
- 35 Stellen im Feld die Wachstumsschwelle erreicht oder sogar über- und an welchen Stellen sie unterschritten worden ist.

Feldsensoren zur Ermittlung lokaler Parameter im Feld sind in vielfältiger Form kommerziell verfügbar (siehe z.B. <https://www.decagon.com/en/canopy/canopy-measurements/spectral-reflectance-sensor-srs/>; <http://plantstress.com/methods/Greenseeker.PDF>; <http://dx.doi.org/10.1155/2012/582028>; N. Srivastava et al.: *Pest Monitor and Control System using Wireless Sensor Network (with Special Reference to Acoustic Device Wireless Sensor)*; International Conference on Electrical and Electronics Engineering 27th Jan 2013, Goa, ISBN: 978-93-82208-58-7, pages 40-46; Lucía Quebrajo et al.: An Approach to Precise Nitrogen Management Using Hand-Held Crop Sensor Measurements and Winter Wheat Yield Mapping in a Mediterranean Environment, *Sensors* 2015, 15, 5504-5517, doi:10.3390/s150305504).

10

Bei dem mindestens einen Parameter, der von dem mindestens einen Feldsensor erfasst wird, kann es sich um den gleichen Parameter handeln, der zur Planung der landwirtschaftlichen Maßnahme aus der digitalen Bildaufnahme verwendet wird.

15 Denkbar ist aber auch, dass für die Ermittlung der lokalen Bedürfnisse im Feld mittels des mindestens einen Feldsensors ein anderer Parameter verwendet wird als für die Planung der landwirtschaftlichen Maßnahme auf Basis der digitalen Bildaufnahme des Feldes. Beispiele für Kombinationen von Parametern sind weiter unten im Text angeführt.

20 In einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung bewegt sich der mindestens eine Feldsensor zusammen mit der mindestens einen Applikationsvorrichtung durch das Feld und/oder über das Feld.

In einer alternativen Ausführungsform bewegt sich der mindestens eine Feldsensor unabhängig von
25 der mindestens einen Applikationsvorrichtung durch das Feld und/oder über dem Feld. Denkbar ist beispielsweise der Einsatz einer Drohne, die vor dem Einsatz der mindestens einen Applikationsvorrichtung die aktuellen lokalen Bedarfsmengen im Feld ermittelt.

In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind mehrere Feldsensoren
30 stationär im und/oder über dem Feld verteilt.

Mischformen der genannten Ausführungsformen sind denkbar.

Der mindestens eine Feldsensor steht in einer Kommunikationsverbindung zu einem
35 Computersystem, mit dem auf Basis der Signale, die vom Feldsensor geliefert werden, der aktuelle lokale Bedarf ermittelt werden kann (das hier so genannte zweite Computersystem).

Dieses zweite Computersystem kann so hergerichtet sein, dass es die mindestens eine Applikationsvorrichtung, die sich im und/oder über das Feld bewegt, ansteuert, so dass die jeweils ermittelten aktuellen lokalen Bedarfsmengen entsprechend appliziert werden.

- 5 Es ist aber auch denkbar, dass das zweite Computersystem so hergerichtet ist, dass es auf Basis der ermittelten lokalen Bedarfsmengen eine digitale Applikationskarte erzeugt, die in einen Arbeitsspeicher der Applikationsvorrichtung eingelesen werden kann, so dass die Applikationsvorrichtung die jeweiligen lokalen Bedarfsmengen appliziert, wenn sie sich an der entsprechenden Position im und/oder über dem Feld befindet.

10

Es ist aber auch denkbar, dass auf Basis der aus den Fernerkundungsdaten ermittelten teilflächenspezifischen Bedarfsmengen eine erste Applikationskarte erzeugt worden ist, die mit Hilfe des zweiten Computersystems anhand der ermittelten lokalen Bedarfsmengen aktualisiert und/oder verfeinert wird.

15

- Wie oben beschrieben, kann aus den Fernerkundungsdaten eine teilflächenspezifische Applikationskarte erzeugt werden, die aufgrund der Teilflächenspezifität lokalen Bedürfnissen in gewisser Weise Rechnung trägt. Die Applikationskarte, die aus den Fernerkundungsdaten generiert worden ist, ist jedoch aufgrund der vergleichsweise geringen Auflösung der Fernerkundungsdaten ungenau und/oder nicht aktuell. Erfindungsgemäß wird dieses Defizit dadurch behoben, dass ein oder mehrere Sensoren im und/oder über dem Feld (Feldsensoren) eingesetzt werden, um beispielsweise die aktuelle lokale Bedarfsmenge an einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln und/oder Nährstoffen zu bestimmen. Während also der digitalen Bildaufnahme, die mittels eines oder mehrerer Fernerkundungssensoren aus der Ferne erzeugt worden ist, beispielsweise eine
- 20 Bedarfsgesamtmenge, eine Bedarfsmengenvariabilität und ungefähre lokale Bedarfsmengen für ein Feld entnommen werden können, werden durch den mindestens einen Feldsensor die wirklichen aktuellen lokalen Bedarfsmengen ermittelt.

- Üblicherweise bewegt sich der mindestens eine Feldsensor zusammen mit der
- 30 Applikationsvorrichtung im und/oder über dem Feld. Er erfasst daher nur die unmittelbare Umgebung der Applikationsvorrichtung, so dass beispielsweise die Bedarfsgesamtmenge mit Hilfe dieses Feldsensors wenn überhaupt erst dann ermittelt werden kann, wenn die Applikationsvorrichtung das gesamte Feld abgefahren/abgeflogen und der Feldsensor nach und nach das gesamte Feld erfasst hat. Insofern ergänzen sich der mindestens eine
- 35 Fernerkundungssensor und der mindestens eine Feldsensor in idealer Weise: der Fernerkundungssensor dient der Ermittlung einer Übersicht über die Zustände im gesamten Feld, wobei die Übersicht zur Planung eines Einsatzes einer Applikationsvorrichtung verwendet wird, während der Feldsensor die aktuelle lokale Bedarfsmenge feststellt.

- Vorteilhafterweise ist die mindestens eine digitale Bildaufnahme zu einem Zeitpunkt erstellt worden, der nahe an dem Zeitpunkt liegt, für den die landwirtschaftliche Maßnahme geplant wird. Je dichter der Zeitpunkt der Bildaufnahme und der Zeitpunkt der landwirtschaftlichen Maßnahme
- 5 beieinander liegen, umso genauer ist die Planung. Vorzugsweise liegen zwischen dem Zeitpunkt der Bildaufnahme und dem Zeitpunkt der landwirtschaftlichen Maßnahme nicht mehr als ein Monat, besonders bevorzugt nicht mehr als eine Woche, am meisten bevorzugt nicht mehr als 5 Tage.
- 10 Liegen der Zeitpunkt der Bildaufnahme und der Zeitpunkt der landwirtschaftlichen Maßnahme so weit auseinander, dass eine sinnvolle Planung nicht mehr möglich ist, z.B. weil sich in der Zwischenzeit die Zustände im Feld soweit verändert haben, dass die geplanten Mittel und Mengen nicht mehr zur Befriedigung der Bedürfnisse ausreichen, können Vorhersagemodelle verwendet werden, um den aktuellen Zustand zu berechnen. In einem solchen Fall wird also eine frühere
- 15 digitale Bildaufnahme empfangen und einem Vorhersagemodell zugeführt, das dann vorzugsweise für den Zeitpunkt (bzw. Zeitraum) der geplanten landwirtschaftlichen Maßnahme die Zustände im Feld berechnet. Die Planung erfolgt dann nicht direkt auf Basis der digitalen Bildaufnahme sondern auf Basis von Daten, die einer digitalen Bildaufnahme zum Vorhersagezeitpunkt entsprechen.
- 20 Insbesondere das Wachstumsstadium der angebauten Kulturpflanzen kann sich schnell ändern. Ist für eine bedarfsgerechte landwirtschaftliche Maßnahme das Wachstumsstadium der angebauten Kulturpflanzen maßgeblich, z.B. weil bei der Maßnahme ein Mittel in einer Menge appliziert werden soll, die von der Blattfläche oder der Menge an vorliegender Biomasse abhängt, kann beispielsweise ein Pflanzenwachstumsmodell verwendet werden, um das Wachstumsstadium für
- 25 den Zeitpunkt der geplanten landwirtschaftlichen Maßnahme auf Basis der früheren digitalen Bildaufnahme des Feldes vorherzusagen.

Unter dem Begriff „Pflanzenwachstumsmodell“ wird ein mathematisches Modell verstanden, das das Wachstum einer Pflanze in Abhängigkeit von intrinsischen (Genetik) und extrinsischen

30 (Umwelt) Faktoren beschreibt.

Pflanzenwachstumsmodelle existieren für eine Vielzahl an Kulturpflanzen. Unter dem Begriff „Bereitstellen eines Pflanzenwachstumsmodells“ soll sowohl verstanden werden, dass auf ein existierendes Modell zurückgegriffen wird, als auch, dass ein existierendes Modell angepasst oder

35 verändert wird, als auch, dass ein neues Modell aufgesetzt wird.

Eine Einführung in die Erstellung von Pflanzenwachstumsmodellen bieten beispielsweise die Bücher i) „*Mathematische Modellbildung und Simulation*“ von Marco Günther und Kai Velten,

erschienen im Wiley-VCH Verlag im Oktober 2014 (ISBN: 978-3-527-41217-4), sowie ii) „*Working with Dynamic Crop Models*“ von Daniel Wallach, David Makowski, James W. Jones und Francois Brun., erschienen 2014 in Academic Press (Elsevier), USA.

- 5 Das Pflanzenwachstumsmodell simuliert üblicherweise das Wachstum eines Bestands an Kulturpflanzen über einen definierten Zeitraum. Denkbar ist auch, ein Modell auf Basis einer einzelnen Pflanze zu verwenden, das die Energie- und Stoffflüsse in den einzelnen Organen der Pflanze simuliert. Es sind zudem Mischmodelle verwendbar.
- 10 Das Wachstum einer Kulturpflanze wird neben den genetischen Merkmalen der Pflanze vornehmlich durch die über die Lebensdauer der Pflanze herrschenden lokalen Witterungen (Quantität und spektrale Verteilung der einfallenden Sonnenstrahlen, Temperaturverläufe, Niederschlagsmengen, Windeintrag), dem Zustand des Bodens sowie das Nährstoffangebot bestimmt.
- 15 Auch die bereits erfolgten Kulturmaßnahmen und ein etwaig aufgetretener Befall mit Schadorganismen können einen Einfluss auf das Pflanzenwachstum ausüben und können in dem Wachstumsmodell berücksichtigt werden.
- 20 Die Pflanzenwachstumsmodelle sind i.d.R. sogenannte dynamische prozessbasierte Modelle (s. „*Working with Dynamic Crop Models*“ von Daniel Wallach, David Makowski, James W. Jones und Francois Brun., erschienen 2014 in Academic Press (Elsevier), USA), können aber auch gänzlich oder teilweise regelbasiert oder statistisch bzw. datengestützt/empirisch sein. Die Modelle sind i.d.R. sogenannte Punktmodelle. Hierbei werden die Modelle i.d.R. so kalibriert, dass der Output
- 25 die räumliche Repräsentanz des Inputs widerspiegelt. Ist der Input an einem Punkt im Raum erhoben oder wird für einen Punkt im Raum interpoliert oder geschätzt, so wird i.d.R. angenommen, dass der Modelloutput für das gesamte angrenzende Feld gültig ist. Eine Anwendung von auf Feldebene kalibrierten sog. Punktmodellen auf weitere, i.d.R. gröbere Skalen ist bekannt (siehe z.B. H. Hoffmann et al.: *Impact of spatial soil and climate input data aggregation on regional yield simulations.*, 2016, PLoS ONE 11(4): e0151782. doi:10.1371/journal.pone.0151782). Eine Anwendung dieser sog. Punktmodelle auf mehrere Punkte innerhalb eines Feldes ermöglicht hierbei eine teilflächenspezifische Modellierung. Hierbei werden allerdings räumliche Abhängigkeiten vernachlässigt, z.B. im Bodenwasserhaushalt. Andererseits existieren auch Systeme zur zeitlich-räumlich expliziten Modellierung. Hierbei
- 30 werden räumliche Abhängigkeiten berücksichtigt.
- 35

Beispiele für dynamische, prozessbasierte Pflanzenwachstumsmodelle sind *Apsim*, *Lintul*, *Epic*, *Hermes*, *Monica*, *STICS* u.a.

In die Modellierung fließen vorzugsweise folgende Parameter ein (Input):

- a) Wetter: tägliche Niederschlagssummen, Strahlungssummen, Tagesminimum und – maximum der Lufttemperatur sowie Temperatur in Bodennähe sowie Bodentemperatur, Windgeschwindigkeit, u.a.
- b) Boden: Bodentyp, Bodentextur, Bodenart, Feldkapazität, Permanenter Welkepunkt, Organischer Kohlenstoff, mineralischer Stickstoffgehalt, Lagerungsdichte, Van-Genuchten-Parameter, u.a.
- c) Kulturpflanze: Art, Sorte, sortenspezifische Parameter wie z.B. Spezifischer Blattflächenindex, Temperatursummen, maximale Wurzeltiefe, u.a.
- d) Kulturmaßnahmen: Saatgut, Aussaattermin, Aussaatdichte, Aussaattiefe, Düngemittel, Düngemenge, Anzahl an Düngeterminen, Düngetermin, Bodenbearbeitung, Ernterückstände, Fruchtfolge, Distanz zum Feld gleicher Kultur im Vorjahr, Bewässerung, u.a.

15

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Beispielen und Abbildungen näher beschrieben, ohne die Erfindung jedoch auf die in den Beispielen genannten Merkmale bzw. Kombinationen von Merkmalen reduzieren zu wollen.

20 Die Abbildungen 1 und 2 dienen zur Verdeutlichung der vorliegenden Erfindung.

Abbildung 1 zeigt schematisch eine Bildaufnahme eines Feldes für Kulturpflanzen. Das große Quadrat mit dem Schachbrettmuster stellt das Feld dar. Das Schachbrettmuster verdeutlicht die räumliche Auflösung der Bildaufnahme. Sie wird maßgeblich durch das Auflösungsvermögen des verwendeten Fernerkundungssensors bestimmt.

25

In der linken oberen Ecke des Feldes ist eine Applikationsvorrichtung in Form eines Traktors dargestellt. Der Traktor ist mit einem Feldsensor ausgestattet (in der Abbildung ist kein Feldsensor dargestellt). Der Feldsensor hat ein höheres Auflösungsvermögen als der zur Erzeugung der Bildaufnahme verwendete Fernerkundungssensor (erkennbar an dem „kleineren“ Schachbrettmuster). Dafür ist die Reichweite des Feldsensors auf die Umgebung der Applikationsvorrichtung beschränkt. Durch Kombination der Informationen, die vom Fernerkundungssensor und vom Feldsensor stammen, lässt sich eine landwirtschaftliche Maßnahme teilflächenspezifisch planen und ausführen.

30

35 Die Abbildung 1 soll jedoch nicht so verstanden werden, dass Fernerkundungssensor und Feldsensor den gleichen Parameter nur in unterschiedlicher Auflösung erfassen. Wie bereits an verschiedenen Stellen des vorliegenden Textes angeführt, können vom Fernerkundungssensor und Feldsensor jeweils unterschiedliche Parameter erfasst werden, z.B. kann mittels

Fernerkundungssensor anhand eines ersten Parameters der Bedarf an einer Behandlung des Feldes mit einem Pflanzenschutzmittel erkannt werden, während mittels des Feldsensors anhand eines zweiten Parameters die lokalen aktuellen Bedarfsmengen ermittelt werden. Der Fernerkundungssensor erfasst dabei das gesamte Feld, der Feldsensor nur einen lokalen Bereich.

5

Abbildung 2 zeigt schematisch eine Bildaufnahme eines Feldes für Kulturpflanzen zu unterschiedlichen Zeitpunkten $t=0$ und $t<0$ für zwei Szenarien a) und b).

Szenario a) betrifft den Fall, dass für einen aktuellen Zeitpunkt ($t=0$) eine Satellitenaufnahme des Feldes verfügbar ist. Wie bereits in Bezug auf Abbildung 1 erläutert, weist die Bildaufnahme, die vom Satelliten stammt, eine geringere räumliche Auflösung auf (schwarz-weißes Schachbrettmuster im großen Quadrat) als ein Bereich (linke obere Ecke), der von einem Feldsensor (nicht gezeigt), der an einem Traktor befestigt ist, erfasst wird. Da für den aktuellen Zeitpunkt ($t=0$) Informationen über den Zustand des Feldes vorliegen, können diese Informationen erfindungsgemäß verknüpft werden und es kann somit eine landwirtschaftliche Maßnahme teilflächenspezifisch geplant und ausgeführt werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Zeitpunkt $t=0$ nicht wirklich um einen Punkt im mathematischen Sinne handelt. Vielmehr ist ein Zeitraum gemeint, der vor dem Zeitraum beginnt, in dem die landwirtschaftliche Maßnahme ausgeführt wird. Der "Zeitraum $t=0$ " kann den Zeitraum der landwirtschaftlichen Maßnahme ganz oder teilweise umfassen oder vorher enden. Entscheidend ist, dass sich innerhalb dieses "Zeitraums $t=0$ " die Parameter, die mit dem Fernerkundungssensor erfasst werden, nicht in signifikantem Ausmaß ändern. Es ist denkbar, dass die Daten, die vom Fernerkundungssensor zur Verfügung gestellt werden, eine Woche oder mehrere Tage oder einen Tag oder mehrere Stunden oder eine Stunde vor dem Beginn der landwirtschaftlichen Maßnahme erzeugt werden.

Szenario b) betrifft den Fall, dass für einen aktuellen Zeitpunkt ($t=0$) keine Satellitenaufnahme für das Feld verfügbar ist. Um dennoch eine landwirtschaftliche Maßnahme erfindungsgemäß planen und ausführen zu können, wird daher eine Satellitenaufnahme, die zu einem früheren Zeitpunkt ($t<0$) erzeugt worden ist, verwendet. Zwischen dem Zeitpunkt $t<0$ und $t=0$ ist so viel Zeit vergangen, dass sich das Feld verändert hat. Die vom Fernerkundungssensor erfassten Parameter zum Zeitpunkt $t<0$ weisen deutliche Unterschiede zu Parametern auf, die zum Zeitpunkt $t=0$ erfasst werden würden. Mit Hilfe eines Vorhersagemodells (z.B. eines Pflanzenwachstumsmodells) wird aus dem Zustand des Feldes zum Zeitpunkt $t<0$ der Zustand zum Zeitpunkt $t=0$ berechnet, so dass die Informationen, die zur Planung einer landwirtschaftlichen Maßnahme nötig sind, in der räumlichen Auflösung der früheren Satellitenaufnahme vorliegen (dargestellt durch ein graues Schachbrettmuster).

In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist in dem Feld für Kulturpflanzen ein Befall mit Schadorganismen beobachtet worden. Um eine Verbreitung der Schadorganismen zu verhindern, soll das gesamte Feld mit einem Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung der Schadorganismen behandelt werden. Die zu applizierenden Mengen an Pflanzenschutzmittel sollen an die jeweiligen Größen der Blattfläche der Kulturpflanzen angepasst werden.

Es wird mit einem ersten Computersystem eine digitale Bildaufnahme von dem Feld von einem entsprechenden Anbieter empfangen. Bei der digitalen Bildaufnahme handelt es sich um eine Satellitenaufnahme, aus der für jedes Pixel der Satellitenaufnahme ein Blattflächenindex berechnet wird.

Es wird ein Pflanzenschutzmittel ausgewählt, für das bekannt ist, dass es die Schadorganismen effektiv bekämpft.

Die berechneten Blattflächenindizes werden verwendet, um für jedes Pixel der digitalen Bildaufnahme die jeweils optimale Menge an Pflanzenschutzmittel zu berechnen. Hierzu können Herstellerangaben verwendet werden, die Auskunft darüber geben können, welche Menge an Pflanzenschutzmittel pro Flächeneinheit an vorhandener Blattfläche einzusetzen ist. Die für die einzelnen Pixel berechneten Bedarfsmengen stellen eine Applikationskarte dar.

Darüber hinaus wird die Bedarfsgesamtmenge an Pflanzenschutzmittel berechnet, um diese Menge in einem nächsten Schritt bereitzustellen.

Es wird ein Zeitraum geplant, an dem das Pflanzenschutzmittel appliziert werden soll. Wetterdaten und -vorhersagen werden verwendet, um einen Zeitraum zu identifizieren, der in naher Zukunft liegt ist (um eine weitere Ausbreitung der Schadorganismen und damit Schädigung der Kulturpflanzen zu verhindern), in dem es jedoch keine Niederschläge geben sollte und an den sich ein Zeitraum vom mindestens einem Tag anschließt, in dem ebenfalls keine Niederschläge auftreten sollten, damit das Pflanzenschutzmittel seine Wirkung entfalten kann, ohne dass es vorher abgewaschen wird.

Wenn der Zeitraum für die geplante landwirtschaftliche Maßnahme erreicht ist, wird eine mobile Applikationsvorrichtung mit dem Pflanzschutzmittel auf den Weg durch das Feld geschickt. Die Applikationsvorrichtung ist mit einem Feldsensor ausgestattet, der die unmittelbare Umgebung vor der Applikationsvorrichtung (in Fahrtrichtung) erfasst, um die lokale Blattgröße zu ermitteln. Die

jeweils abgegebenen Mengen an Pflanzenschutzmittel werden an die lokal erfassten Blattgrößen angepasst.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sollen die in einem Feld angebauten Kulturpflanzen mit Nährstoffen versorgt werden. Es sollen nur diejenigen Kulturpflanzen versorgt werden, die eine bestimmte Wachstumsschwelle erreicht oder überschritten haben. Für Kulturpflanzen, deren Wachstumsstadium unterhalb des Schwellenwerts liegt, lohnt sich eine Versorgung mit Nährstoffen nicht.

Es wird eine digitale Bildaufnahme in Form einer Satellitenaufnahme empfangen, aus der ein Vegetationsindex für jedes einzelne Pixel berechnet wird.

Die Vegetationsindizes werden verwendet, um für jedes Pixel zu ermitteln, ob die Wachstumsschwelle erreicht, überschritten oder unterschritten ist.

15

Es wird die Menge an Nährstoffen berechnet, die notwendig ist, um die Pflanzen, die die Wachstumsschwelle erreicht oder überschritten haben, zu versorgen.

Anhand der Verteilung der zu versorgenden Pflanzen wird eine kürzeste Route für eine Applikationsvorrichtung berechnet, um Nährstoffe auszubringen und ggf. zwischenzeitlich Nachschub zu besorgen.

Die erforderliche Menge an Nährstoffen wird bereitgestellt, in eine Applikationsvorrichtung geladen, die mit einem Feldsensor ausgestattet ist. Während sich die Applikationsvorrichtung durch das Feld bewegt, erfasst der Feldsensor lokal einen Vegetationsindex, um lokal zu bestimmen, welche Kulturpflanzen eine Wachstumsschwelle erreicht oder überschritten haben. Die identifizierten Kulturpflanzen werden mit Nährstoffen versorgt. Diejenigen Kulturpflanzen, die die Wachstumsschwelle nicht überschritten haben, werden nicht mit Nährstoffen versorgt.

Kombinationen der genannten Ausführungsformen sowie weitere Ausführungsformen sind denkbar.

Patentansprüche

1. Verfahren, umfassend die Schritte:

- 5 - Empfangen mindestens einer digitalen Bildaufnahme von einem Feld für Kulturpflanzen, wobei die mindestens eine digitale Bildaufnahme mit Hilfe eines oder mehrerer Fernerkundungssensoren erzeugt worden ist,
- 10 - Planen einer teilflächenspezifischen landwirtschaftlichen Maßnahme in dem Feld auf Basis der digitalen Bildaufnahme des Feldes und Bereitstellen von Mitteln zur teilflächenspezifischen Ausführung der Maßnahme,
- 15 - Ausführen der Maßnahme, wobei während der Ausführung der Maßnahme mittels eines oder mehrerer Sensoren ein oder mehrere aktuelle lokale Parameter über das Feld erfasst werden und die Ausführung der Maßnahme fortwährend an den/die aktuellen lokalen Parameter angepasst wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Planen der teilflächenspezifischen landwirtschaftlichen Maßnahme die folgenden Schritte umfasst:

- 25 - Ermitteln eines Bedarfs zumindest eines Teils des Feldes und/oder der angebauten Kulturpflanzen an einer oder an mehreren landwirtschaftlichen Maßnahmen ausgewählt aus der Liste: Bearbeitung des Bodens, Ausbringung von Saatgut, Behandlung mit einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln, Ausbringung von Nährstoffen, Bewässerung,
- 30 - Ermitteln der erforderlichen Gesamtmenge zur Befriedigung des ermittelten Bedarfs, wobei die Gesamtmenge auf Basis der mindestens einen digitalen Bildaufnahme ermittelt wird,
- 30 - Bereitstellen der Mittel zur Ausführung der landwirtschaftlichen Maßnahme auf Basis der ermittelten Gesamtmenge.

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Planen der teilflächenspezifischen landwirtschaftlichen Maßnahme ferner den folgenden Schritt umfasst:

- Ermitteln teilflächenspezifischer Bedarfsmengen zur Befriedigung des ermittelten Bedarfs.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, wobei das Planen der teilflächenspezifischen landwirtschaftlichen Maßnahme ferner den folgenden Schritt umfasst:
- 5 - Festlegen der Route einer oder mehrerer Vorrichtungen durch oder über das Feld zur Ausführung der landwirtschaftlichen Maßnahme auf Basis der ermittelten Gesamtmenge und/oder der teilflächenspezifischen Bedarfsmengen.
- 10 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der digitalen Bildaufnahme um eine Satellitenaufnahme handelt.
- 15 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Feld ein Schädlingsbefall festgestellt worden ist oder ein Schädlingsbefall droht und damit ein Bedarf an der Behandlung mit einem Pflanzenschutzmittel vorliegt.
- 20 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Feld ein Nährstoffdefizit festgestellt worden ist oder ein Nährstoffdefizit vorausgesagt worden ist und damit ein Bedarf an der Behandlung mit einem oder mehreren Nährstoffen vorliegt.
- 25 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Feld ein Bedarf an der Ausbreitung von Saatgut vorliegt.
- 30 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die teilflächenspezifische Bedarfsmenge von der Menge der im Feld vorliegenden Biomasse abhängig ist, die vorzugsweise aus einem Vegetationsindex aus der mindestens einen digitalen Bildaufnahme abgeleitet wird.
- 35 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die teilflächenspezifische Bedarfsmenge von der Größe der vorliegenden Blattflächen abhängig ist, die vorzugsweise aus einem Blattflächenindex aus der mindestens einen digitalen Bildaufnahme abgeleitet wird.
- 40 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass auf Basis der teilflächenspezifischen Bedarfsmengen eine digitale Applikationskarte erstellt wird, die bei der Ausführung der landwirtschaftlichen Maßnahme anhand der lokalen Parameter aktualisiert und/oder verfeinert wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine digitale Bildaufnahme des Feldes verwendet wird, um den Zustand des Feldes für den Zeitraum der geplanten landwirtschaftlichen Maßnahme vorherzusagen, wobei der vorhergesagte Zustand verwendet wird, um die landwirtschaftliche Maßnahme zu planen.

5

13. System umfassend:

ein erstes Computersystem, das so hergerichtet ist,

10 dass es mindestens eine digitale Bildaufnahme eines Feldes für Kulturpflanzen empfängt, wobei die mindestens eine digitale Bildaufnahme mit Hilfe eines oder mehrerer Fernerkundungssensoren erzeugt worden ist, und

15 dass es einen Nutzer unterstützt, auf Basis der digitalen Bildaufnahme des Feldes eine teilflächenspezifische landwirtschaftliche Maßnahme in dem Feld zu planen, wobei das Computersystem Mittel ermittelt, die zur teilflächenspezifischen Ausführung der Maßnahme bereitgestellt werden müssen,

und ein zweites Computersystem, das so hergerichtet ist,

20

dass es den aktuellen lokalen Zustand des Feldes bei der Ausführung der Maßnahme mittels eines oder mehrerer Sensoren erfasst und die Ausführung der Maßnahme an den aktuellen lokalen Zustand anpasst.

25 14. System nach Anspruch 13, ferner umfassend mindestens eine Applikationsvorrichtung, die so hergerichtet ist, dass sie sich durch und/oder über das Feld bewegt und dabei aktuelle lokale Bedarfsmengen appliziert, und/oder mindestens einen Sensor zur Erfassung von lokalen Zuständen im Feld.

30 15. System nach Anspruch 14, wobei das zweite Computersystem Bestandteil der mindestens einen Applikationsvorrichtung ist und/oder sich der mindestens eine Sensor im und/oder über dem Feld mit der mindestens einen Applikationsvorrichtung mitbewegt.

Abbildungen

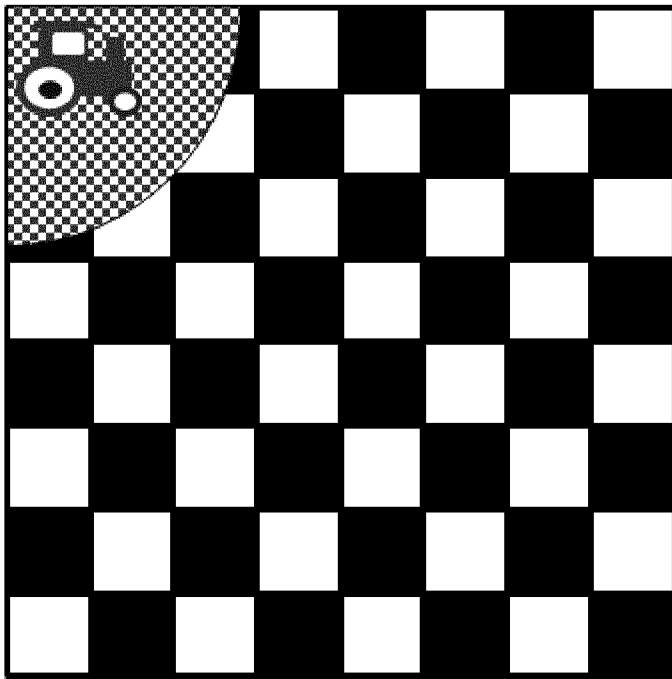


Abb. 1

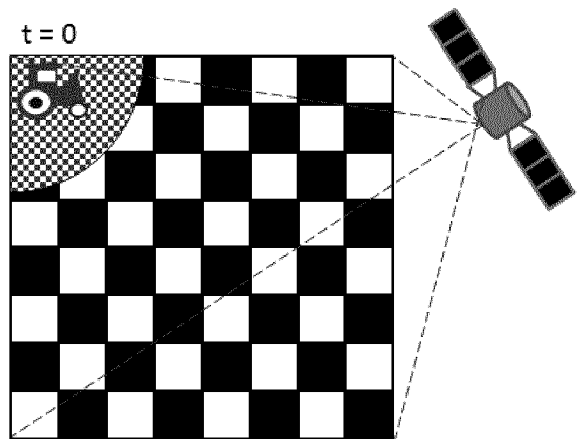
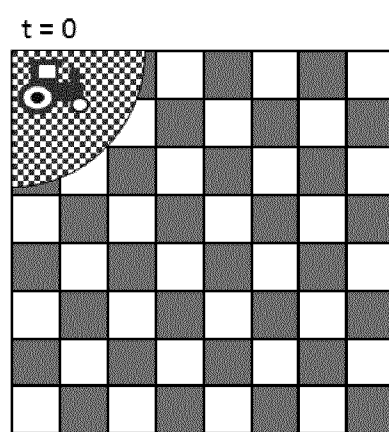
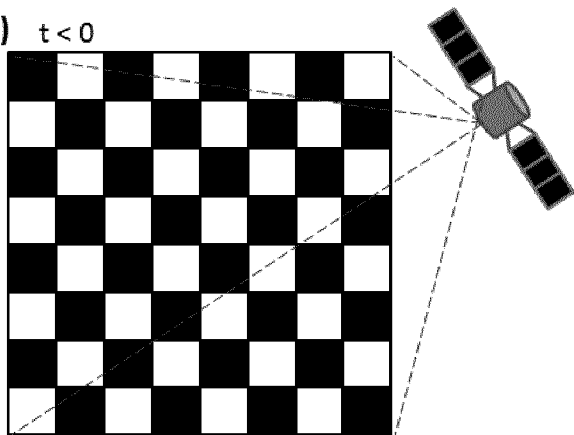
a) $t < 0$ b) $t < 0$ 

Abb. 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2017/075894

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 INV. A01B79/00
 ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
 A01B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 10 2011 120858 A1 (YARA INT ASA [NO]) 13 June 2013 (2013-06-13) the whole document -----	1-15
Y	US 2012/195496 A1 (ZAMAN QAMAR-UZ [CA] ET AL) 2 August 2012 (2012-08-02) the whole document -----	1-15
Y	WO 96/02817 A1 (PATCHEN INC [US]) 1 February 1996 (1996-02-01) the whole document -----	1-15
Y	US 2001/036295 A1 (HENDRICKSON LARRY L [US] ET AL) 1 November 2001 (2001-11-01) the whole document -----	1-15
Y	US 2004/034450 A1 (SEAL MICHAEL R [US] ET AL) 19 February 2004 (2004-02-19) the whole document -----	1-15



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

13 November 2017

Date of mailing of the international search report

17/11/2017

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Pöllmann, H

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2017/075894

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 102011120858 A1	13-06-2013	DE 102011120858 A1	13-06-2013
		WO 2013087052 A1	20-06-2013

US 2012195496 A1	02-08-2012	CA 2740503 A1	31-07-2012
		US 2012195496 A1	02-08-2012

WO 9602817 A1	01-02-1996	AU 696597 B2	17-09-1998
		BR 9508386 A	18-11-1997
		EP 0771416 A1	07-05-1997
		US 5585626 A	17-12-1996
		US 5837997 A	17-11-1998
		WO 9602817 A1	01-02-1996

US 2001036295 A1	01-11-2001	NONE	

US 2004034450 A1	19-02-2004	US 2004034450 A1	19-02-2004
		US 2005038568 A1	17-02-2005

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. A01B79/00
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
A01B

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 10 2011 120858 A1 (YARA INT ASA [NO]) 13. Juni 2013 (2013-06-13) das ganze Dokument	1-15
Y	US 2012/195496 A1 (ZAMAN QAMAR-UZ [CA] ET AL) 2. August 2012 (2012-08-02) das ganze Dokument	1-15
Y	WO 96/02817 A1 (PATCHEN INC [US]) 1. Februar 1996 (1996-02-01) das ganze Dokument	1-15
Y	US 2001/036295 A1 (HENDRICKSON LARRY L [US] ET AL) 1. November 2001 (2001-11-01) das ganze Dokument	1-15
Y	US 2004/034450 A1 (SEAL MICHAEL R [US] ET AL) 19. Februar 2004 (2004-02-19) das ganze Dokument	1-15



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

13. November 2017

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

17/11/2017

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Pöllmann, H

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2017/075894

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 102011120858 A1	13-06-2013	DE 102011120858 A1	13-06-2013
		WO 2013087052 A1	20-06-2013

US 2012195496 A1	02-08-2012	CA 2740503 A1	31-07-2012
		US 2012195496 A1	02-08-2012

WO 9602817 A1	01-02-1996	AU 696597 B2	17-09-1998
		BR 9508386 A	18-11-1997
		EP 0771416 A1	07-05-1997
		US 5585626 A	17-12-1996
		US 5837997 A	17-11-1998
		WO 9602817 A1	01-02-1996

US 2001036295 A1	01-11-2001	KEINE	

US 2004034450 A1	19-02-2004	US 2004034450 A1	19-02-2004
		US 2005038568 A1	17-02-2005
